

Esercizi Vettori

 Nel caso non si conoscano le funzioni :

Al posto delle funzioni scrivere i singoli programmi

Esercizio 1 – Rotazione ciclica a sinistra di k posizioni

Scrivi una funzione `void ruota_sinistra(int v[], int n, int k)` che sposti ciclicamente a **sinistra** gli elementi del vettore di `k` posizioni.

L'operazione deve avvenire **in-place** (senza usare un secondo vettore grande quanto l'originale).

Esempio:

`v = [1, 2, 3, 4, 5]` , `k = 2` → risultato: `[3, 4, 5, 1, 2]`

Esercizio 2 – Compressione “run-length” (semplice)

Dato un vettore di interi **ordinato**, scrivi una funzione che lo “comprima” contando i valori consecutivi uguali e memorizzando coppie (`valore`, `conteggio`) in un secondo vettore di strutture **non ammesse**, quindi usa **due vettori paralleli**:

- `valori[]` → i valori distinti
- `occorrenze[]` → quante volte compaiono consecutivamente

La funzione deve restituire il numero di gruppi distinti.

Esempio:

Input: `[2, 2, 2, 5, 5, 7]`

Output:

- `valori = [2, 5, 7]`
- `occorrenze = [3, 2, 1]`
- Restituisce `3`

Nota: non è richiesto un output grafico, solo il riempimento corretto dei due vettori.

Esercizio 3 – Vettore “a dente di sega”

Scrivi una funzione `int e_dente_di_sega(int v[], int n)` che verifichi se il vettore ha un andamento **alternato**: ogni elemento (tranne i primi e gli ultimi) deve essere **o un picco o un**

avvallamento.

Ossia:

- `v[0] < v[1] > v[2] < v[3] > ...`
oppure
- `v[0] > v[1] < v[2] > v[3] < ...`

Restituisci `1` se vero, `0` altrimenti.

Esempi:

- `[1, 3, 2, 4, 1]` → 
 - `[1, 2, 3, 4]` → 
 - `[5, 1, 6, 2]` → 
-
-

Esercizio 4 – Trova il “singolo” (elemento non ripetuto)

In un vettore di lunghezza dispari, **tutti gli elementi compaiono esattamente due volte, tranne uno**.
Scrivi una funzione `int trova_singolo(int v[], int n)` che restituisca **l'unico elemento che non ha duplicato**.

Vincoli:

- Non puoi usare un vettore di frequenze (troppo grande se i numeri sono grandi).
- Non puoi ordinare il vettore.

Esempio:

`v = [4, 1, 2, 1, 2]` → restituisce `4`
